



第 53 课时

报数游戏（模拟法）

报数游戏——模拟法

明明和白白玩报数游戏，明明按 1-20 报数，白白按 1-30 报数。
若两人同时开始，并且以同样的速度报数，当两人都报了 1000 个数时，
同时报相同数的次数是多少？

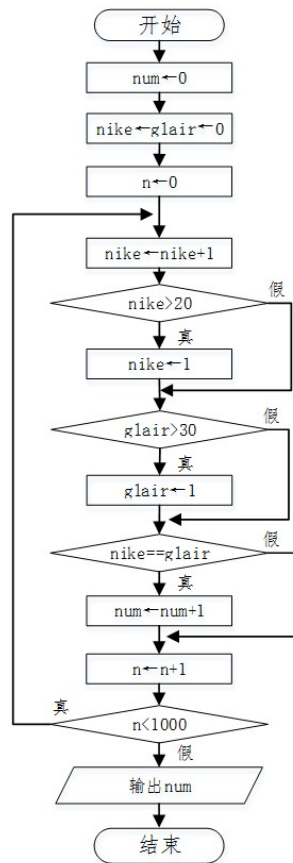


试编一程序，算一
算报相同数的次数。

模拟报数过程，用变量 `nike` 表示尼克报的数，用 `glair` 表示格莱尔报的数，`n` 为两人报的数的个数，`num` 用于统计报相同数的次数。



流程图有点小
喊老师单独放大看



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,nike,glair,num=0;
    nike=glair=0;
    n=0;
    do
    {
        nike++;
        if(nike>20) nike=1; // 到 20 就重新从 1 开始
        glair++;
        if(glair>30) glair=1; // 到 30 就重新从 1 开始
        if(nike==glair) num++;
        n++;
    }while(n<1000);
    cout<<num;
    return 0;
}
```

别跑，回来把代码写完



课后作业

1、计算机网络最突出的优点是（ ）。

- A. 计算精度高
- B. 内存容量大
- C. 运算速度快
- D. 可以实现资源的共享

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    long long n,ans=0,k=1;
    cin>>n;
    do
    {
        ans+=2;
        n-=k;
        k+=ans*10;
    }while(k<=n);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

n ans k

输入： 100

输

出：

课后作业

3、完善程序。

明明和白白玩报数游戏，明明按 1-x 报数，白白按 1-y 报数。若两人同时开始，并且以同样的速度报数，当两人都报了 m 个数时，同时报相同数的次数是多少？

注：所有程序作业，必须上机完成，不能只写在教材上！

```
int n,nike,glair,num=0;
int x,y,m;
cout<<"m=";
cin>>m;
_____;
cin>>x>>y;
nike=glair=0;
for(n=1;n<=m;n++)
{
    _____;
    if(nike>x) nike=1;
    glair++;
    if(glair>y) glair=1;
    if(nike==glair) num++;
}
cout<<_____<<endl;
return 0;
```

下课啦！

